

Paso 1. Guía caso-taller: ¿Puede un mapa de calor decirle a la policía dónde patrullar?



Datos geográficos, estimación de densidad por kernel, focalización del delito y recomendación operativa

El problema

La Policía Metropolitana de Bogotá evalúa adoptar un protocolo de focalización del delito para concentrar el patrullaje en puntos calientes, en lugar de distribuirlo de manera uniforme.

Identificar esos puntos calientes depende del procedimiento utilizado. Un conteo por barrio puede identificar zonas prioritarias, mientras que un mapa de densidad puede identificar otras. El equipo deberá comparar estas alternativas y determinar cuál resulta más adecuada para orientar el patrullaje.

Para evaluarlos, se utilizarán datos georreferenciados de delitos en Chicago durante el verano de 2019, una ciudad emblemática en el desarrollo de este enfoque. El objetivo no es replicar mecánicamente su experiencia, sino identificar qué aprendizajes metodológicos pueden trasladarse a Bogotá, considerando las similitudes y diferencias en la forma urbana y en la composición del delito.

La presentación deberá responder desde el inicio:

- ¿Qué procedimiento de focalización debería adoptar la Policía Metropolitana de Bogotá?
- ¿Qué elementos del enfoque de focalización del delito son generalizables entre contextos urbanos distintos?

Para sustentar la recomendación, el equipo deberá conectar tres elementos: la estructura espacial de los datos, el ranking de los procedimientos evaluados y la recomendación operativa con sus respectivos resguardos. La comparación entre Chicago y Bogotá deberá servir para distinguir qué hallazgos dependen del método y cuáles del contexto.

Los datos

Se dispone de dos archivos:

1. **Chicago_delitos_verano_2019.csv**: contiene todos los homicidios y robos registrados entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2019. Cada fila representa un delito, con:

- fecha y hora (**fecha**),
- tipo de delito (**tipo_crimen**),
- número de área comunitaria (**nro_area_comunitaria**),
- coordenadas (**lat, lon**).

1. **Areas_comunitarias_Chicago.zip**: incluye los polígonos de las 77 áreas comunitarias en las que se divide administrativamente la ciudad. Es un archivo comprimido con un shapefile que no requiere ser extraído manualmente.

Productos de la entrega

El equipo deberá entregar dos productos articulados, cada uno en su enlace correspondiente.

3.1. Cuaderno de análisis (4%)

El cuaderno será el soporte técnico y reproducible de la recomendación. Debe documentar:

- la exploración y preparación de los datos;
- las decisiones metodológicas adoptadas;
- la construcción de los procedimientos de focalización;
- los criterios utilizados para compararlos y construir el ranking;
- los análisis de sensibilidad;
- la recomendación final, sus controles operativos, limitaciones y próximos pasos.

Cada decisión deberá estar acompañada de una breve justificación. No basta con presentar código o resultados.

Para garantizar la reproducibilidad, todo procedimiento que involucre aleatoriedad deberá utilizar **random_state=123** y los archivos deberán cargarse mediante rutas relativas a la carpeta **data**.

El cuaderno debe permitir reproducir el análisis, identificar qué decisiones afectan los resultados, verificar las cifras y mapas utilizados en la presentación y evaluar la robustez de la recomendación.

3.2. Presentación ejecutiva (12%)

La presentación estará dirigida al cliente y deberá comunicar una recomendación clara sustentada en evidencia. No debe reproducir el análisis técnico paso a paso.

Desde el inicio deberá responder:

- ¿Qué procedimiento de focalización debería adoptar la Policía Metropolitana de Bogotá?
- ¿Qué elementos del enfoque de focalización del delito son generalizables entre contextos urbanos distintos?

La presentación deberá incluir:

- la recomendación y los principales argumentos que la respaldan;
- el ranking de procedimientos y la evidencia utilizada;
- las fortalezas, limitaciones y trade-offs del procedimiento recomendado;
- la comparación entre Chicago y Bogotá;
- los resguardos, controles y próximos pasos;
- la decisión concreta que debe tomar el cliente.

Todas las cifras, tablas, mapas y gráficas utilizadas en la presentación deberán estar respaldadas por el cuaderno.

El cuaderno contiene el análisis completo y reproducible, mientras que la presentación selecciona la evidencia necesaria para sustentar la recomendación.

Guía recomendada de análisis

La siguiente guía propone una ruta para desarrollar el análisis y construir los dos productos de la entrega. No es una receta única: cada equipo podrá tomar decisiones metodológicas distintas, siempre que sean técnicamente correctas, estén claramente documentadas y sean coherentes con la pregunta del cliente.

El análisis deberá mostrar cómo se pasa de la exploración de la estructura espacial de los datos a la comparación de los procedimientos de focalización y, finalmente, a una recomendación operativa.

Paso 1: exploración de los datos y del problema de negocio

Carguen la base de delitos y describan brevemente su contenido. Carguen también los polígonos de las áreas comunitarias y generen un mapa interactivo que permita identificarlas. Verifiquen que la unión entre ambas bases se haya realizado correctamente.

Construyan una tabla descriptiva por área comunitaria y discutan:

- ¿Qué tan concentrado está el delito?
- ¿Coinciden las áreas con el mayor número de robos y homicidios?
- ¿Qué decisión de patrullaje induciría un ranking basado únicamente en conteos?
- ¿Qué información aporta y qué omite este primer procedimiento?

Antes de continuar, examinen también las características espaciales de los datos que puedan afectar los procedimientos que utilizarán más adelante.

Paso 2: Correlaciones entre delitos

Generen una gráfica de dispersión entre el total de homicidios y el total de robos por área comunitaria e incluyan una recta de regresión. Describan y cuantifiquen la relación entre ambos delitos. Identifiquen las áreas que se apartan del patrón general y examinen su ubicación en el mapa.

Discutan:

- ¿Qué tan similar es la distribución territorial de los robos y los homicidios?
- ¿Qué tan sólida es la evidencia disponible para cada tipo de delito?
- ¿Qué implicaciones tendría agregarlos en una sola medida?

Paso 3: Visualizando los datos

Construyan un mapa con el conteo de delitos por área comunitaria y otro con el conteo normalizado por la superficie de cada barrio. Para calcular las superficies deberán trabajar en un sistema de coordenadas adecuado y documentar la decisión tomada.

Comparen ambos resultados y discutan:

- ¿Cambia la identificación de las áreas prioritarias?
- ¿Qué significa normalizar por superficie?
- ¿Qué otros denominadores podrían ser relevantes para una decisión de patrullaje?
- ¿Qué tanto depende el resultado de las unidades territoriales utilizadas?
- ¿A qué escala permite tomar decisiones este procedimiento?

Paso 4: Distancia al centro

Tomando como centro de la ciudad las coordenadas (-87,627800; 41,881998), estimen funciones de densidad que muestren el gradiente de robos y homicidios en función de la distancia al centro.

Expliquen cómo midieron las distancias, qué medida utilizaron y en qué unidades están expresados los resultados.

Para elegir el ancho de banda y la función de kernel, utilicen la validación cruzada y comparen las alternativas disponibles.

Discutan:

- ¿Qué kernel y qué ancho de banda selecciona la validación cruzada?
- ¿Qué tan sensibles son los resultados a estas decisiones?
- ¿Se comporta de la misma manera el procedimiento para los robos y los homicidios?
- ¿Qué supuestos espaciales implica representar el delito como función de la distancia al centro?
- ¿Qué utilidad tiene este procedimiento para una decisión concreta sobre el patrullaje?

Paso 5: Puntos calientes en el plano

Utilizando **statsmodels**, implementen una estimación de densidad bivariada de robos y homicidios y representen los resultados mediante curvas de nivel sobre el mapa de la ciudad.

Comparen los resultados obtenidos mediante dos procedimientos de selección del ancho de banda:

- **normal_reference;**
- **cv_ml.**

Considere en qué consiste cada uno y por qué pueden producir resultados diferentes.

Discutan:

- ¿Qué ancho de banda produce cada método y qué escala espacial representa?
- ¿Qué tan diferentes son los puntos calientes identificados?
- ¿Cómo cambia el resultado al modificar el nivel de suavizamiento?
- ¿Qué tan estable es la identificación de las zonas prioritarias?
- ¿Cómo se pasa de una superficie continua de densidad a una lista concreta de lugares para patrullar?
- ¿Qué decisiones adicionales son necesarias para realizar esa transición?

Paso 6: ¿qué explica la ubicación de los puntos calientes?

Hasta este punto han descrito dónde se concentra el delito. Ahora exploren qué características del espacio pueden estar asociadas con esa concentración.

Utilizando datos de OpenStreetMap, examinen la relación entre el uso comercial del suelo y el número de robos y homicidios en cada área comunitaria.

Describan las correlaciones encontradas y discutan:

- ¿Son similares para ambos tipos de delito?
- ¿Qué explicaciones son consistentes con los patrones observados?
- ¿Hasta dónde puede interpretarse esta evidencia?
- ¿Qué evidencia adicional sería necesaria para pasar de una asociación espacial a una recomendación de patrullaje?

Tengan cuidado de distinguir entre asociación, explicación causal y efectividad de una intervención.

Paso 7: ranking de procedimientos, transferencia y recomendación

Integren los resultados y comparen los procedimientos evaluados. Construyan un ranking y definan los criterios con los que compararán los procedimientos.

Los criterios deberán estar relacionados con la decisión de patrullaje y ser justificados por el equipo. No basta con identificar cuál método produce el mapa más detallado o el mejor resultado estadístico.

Expliquen los principales trade-offs entre los procedimientos y cómo esos trade-offs afectan su ordenamiento.

Con estos resultados obtenidos y su conocimiento sobre Bogotá (si no conoce investigue) genere una recomendación al cliente.

- ¿Qué procedimiento de focalización recomiendan y por qué?
- ¿Qué ventajas y limitaciones tiene frente a las alternativas?
- ¿Qué trade-offs implica su elección?
- ¿Qué resguardos y controles serían necesarios para implementarlo?
- ¿Cómo debería evaluarse su desempeño una vez puesto en práctica?
- ¿Qué decisión concreta debería tomar el cliente?

La recomendación deberá distinguir claramente entre lo que puede concluirse a partir del análisis realizado y aquello que todavía requiere validación adicional. Es decir,

- resultados que corresponden a propiedades del método;
- resultados que dependen de las características específicas de Chicago.